Министерство образования Республики Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра физики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2э.2

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

Минск 2022

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2э.2

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Цель работы:

1. Проверить теорему Гаусса для поля вектора $\vec{E}$.

2. Проверить равенство нулю циркуляции вектора $\vec{E}$ по произвольному замкнутому контуру.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ

Изучать свойства электростатистического поля особенно удобно на примере плоского поля, т.е. поля, в котором векторы $\vec{\mathbf{E}}$ лежат в параллельных плоскостях, а потенциал и напряженность зависят только от двух координат. Полное исследование такого поля требует измерений потенциала или напряженности только в одной из плоскостей. В качестве примера плоского поля в работе выбрано поле, являющееся аналогом электростатического поля бесконечного цилиндрического конденсатора, внешняя обкладка которого обозначена C_1, а внутренняя – C_2 (рис. 1).

Теорема Гаусса утверждает, что поток Φ вектора напряженности электрического поля $\vec{E}$ через любую замкнутую поверхность S равен алгебраической сумме зарядов, заключенных внутри этой поверхности, деленной на ε_0:

$$\oint_S \vec{E}\,\overrightarrow{dS} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N} q_i\,, \qquad (1)$$

где $\overrightarrow{dS} = dS\,\vec{n}$; $\vec{n}$ – единичный вектор внешней нормали к поверхности; dS – площадь элементарной поверхности, в пределах которой $\vec{E}$ = const.

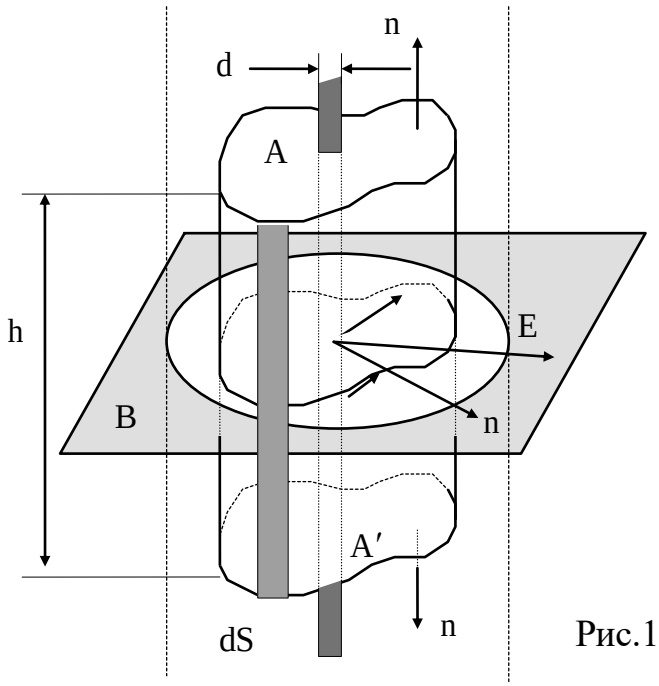

Рис.1

В случае бесконечного цилиндрического конденсатора при применении теоремы Гаусса в качестве вспомогательной поверхности целесообразно выбрать замкнутую цилиндрическую поверхность S, площадь которой

$$S = S_1 + S_2 + S_3, \qquad (2)$$

где S_1, S_2 – площади торцов; S_3 – площадь боковой поверхности.

Высота h цилиндра, ограниченного вспомогательной (гауссовой) поверхностью выбирается произвольно; при этом она обязательно должна быть конечной. Гауссова поверхность охватывает заряд q, локализованный на участке AA' (рис. 1) внутренней обкладки конденсатора длиной h.

Поток вектора $\vec{E}$ через выбранную замкнутую поверхность равен сумме потоков через боковую поверхность и торцы:

$$\oint_S \vec{E}\,\overrightarrow{dS} = \int_{S_1} \vec{E}\,\overrightarrow{dS} + \int_{S_2} \vec{E}\,\overrightarrow{dS} + \int_{S_3} \vec{E}\,\overrightarrow{dS}. \qquad (3)$$

Поскольку во всех точках торцов векторы $\vec{E}$ и $\vec{n}$ взаимно перпендикулярны, то потоки вектора $\vec{E}$ через эти поверхности равны нулю, т.е.

$$\int_{S_1} \vec{E}\,\overrightarrow{dS} = \int_{S_2} \vec{E}\,\overrightarrow{dS} = 0. \qquad (4)$$

Таким образом,

$$\oint_S \vec{E}\,\overrightarrow{dS} = \int_{S_3} \vec{E}\,\overrightarrow{dS} = \int_{S_3} E_n\,dS, \qquad (5)$$

где E_n – проекция вектора $\vec{E}$ на направление внешней нормали $\vec{n}$; $dS = h\,dl$ (dl – бесконечно малая часть контура L, образованного при пересечении гауссовой поверхности с плоскостью B (рис. 1).

Учитывая, что диаметр внутренней обкладки конденсатора $d << D$ (D – диаметр внешней обкладки), внутреннюю обкладку конденсатора можно представить в виде бесконечно длинной нити, заряженный с линейной плотностью λ. Тогда заряд q, локализованный внутри гауссовой поверхности, равен

$$q = \lambda h. \qquad (6)$$

С учетом соотношений (3) – (6), выражение (1) может быть приведено к виду

$$h\oint_L E_n\,dl = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0}, \qquad (7)$$

откуда

$$\oint_L E_n\,dl = \frac{\lambda}{\varepsilon_0}, \qquad (8)$$

где интегрирование производится по замкнутому контуру L, представляющему собой плоский аналог гауссовой поверхности.

Полученный результат не зависит от координаты Z и справедлив для любого контура L, лежащего в плоскости XY.

Интеграл $\oint\limits_{L} E_n dl$ приближенно можно представить в виде суммы

$$\oint\limits_{L} E_n dl \approx \sum_{i=1}^{K} E_{ni}\Delta l_i = E_{n1}\Delta l_1 + ... + E_{nK}\Delta l_K \qquad (9)$$

Таким образом, в соответствии с теоремой Гаусса для поля вектора $\vec{E}$

$$\sum_{i=1}^{K} E_{ni}\Delta l_i = \frac{\lambda}{\varepsilon_0}. \qquad (10)$$

Необходимо отметить, что $\oint\limits_{L} E_n dl$ или $\sum_{i=1}^{K} E_{ni}\Delta l_i$ (линейный поток вектора $\vec{E}$) в этом случае является аналогом потока вектора $\vec{E}$ через замкнутую поверхность, λ – аналогом заряда.

Условием потенциальности векторного поля является равенство нулю циркуляции вектора напряженности этого поля по **любому** замкнутому контуру. Потенциальность исследуемого поля математически может быть охарактеризована выражением

$$\oint\limits_{L} \vec{E}\,\overrightarrow{dl} = 0 \qquad (11)$$

или

$$\oint\limits_{L} E_l dl = 0 \qquad (12)$$

где E_l – проекция вектора напряженности на направление элементарного перемещения dl вдоль контура L в данной точке поля; $\overrightarrow{dl} = dl\,\vec{\tau}$ ($\vec{\tau}$ – единичный вектор касательной к контуру).

Выражения (11), (12) являются математической формулировкой **теоремы о циркуляции** вектора $\vec{E}$.

Левую часть (12) можно представить в виде суммы

$$\oint\limits_{L} E_l dl \approx \sum_{i=1}^{K} E_{li}\Delta l_i = E_{l1}\Delta l_1 + ... + E_{lK}\Delta l_K, \qquad (13)$$

где E_{li} – тангенциальная составляющая вектора $\vec{E}$ в пределах участка контура Δl_i.

Таким образом, теорема о циркуляции поля вектора $\vec{E}$ может быть записана в виде

$$\sum_{i=1}^{K} E_{li}\,\Delta l_i = 0. \qquad (14)$$

Используемый в лабораторной работе макет (рис. 2) является плоским аналогом рассмотренного цилиндрического конденсатора.

Метод моделирования эквивалентных полей подробно рассмотрен в описании к лабораторной работе № 2э.1.

Макет представляет собой лист электропроводной бумаги, на которой закреплены плоские металлические электроды, подсоединенные к истопнику постоянного тока.

Разность потенциалов между двумя произвольными точками поля измеряем с помощью двойного зонда (ДЗ), соединенного с цифровым вольтметром (или другим измерительным прибором). Измеряемая разность потенциалов однозначно связана с напряженностью поля в пределах участка Δl.

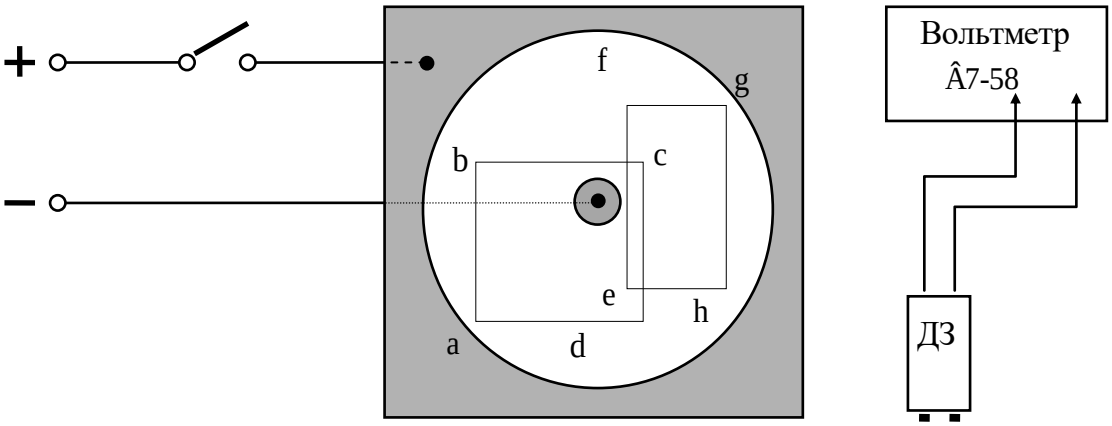

Рис.2

На бумаге макета нанесены два контура, один – охватывающий внутренний электрод (abcd), другой – неохватывающий его (efgh). Контуры разбиты на элементарные участки Δl_i; для упрощения расчетов участки Δl_i равны между собой.

Зонд (ДЗ) необходимо расположить таким образом, чтобы его центр совпадал с центром каждого участка Δl_i. При проверке теоремы Гаусса стрелка зонда должна быть ориентирована по направлению внешней нормали к контуру (рис. 3); при проверке равенства нулю циркуляции вектора $\vec{E}$ – по касательной к контуру в направлении его обхода, которое выбирается произвольно (рис. 4).

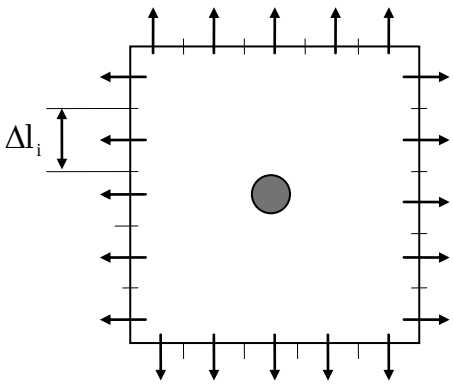

Рис.3

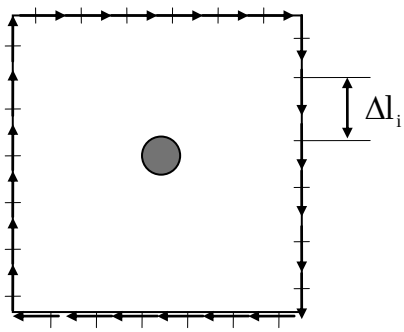

Рис.4

ЗАДАНИЕ

1. Проверить теорему Гаусса для контуров, охватывающих электрод и не охватывающих его. Для этого в каждом случае рассчитать сумму $\sum_{i=1}^{K} E_{ni}\,\Delta l_i$ и проанализировать полученные реаультаты.

2. Проверить теорему о циркуляции для тех же контуров. Для этого в каждом случае подсчитать сумму $\sum_{i=1}^{K} E_{li}\,\Delta l_i$ и проанализировать полученные результаты.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определение потока вектора $\vec{\mathbf{E}}$ и циркуляции вектора $\vec{\mathbf{E}}$.

2. Сформулировать и записать в общем виде теорему Гаусса для поля вектора $\vec{\mathbf{E}}$.

3. Сформулировать и записать в общем виде теорему о циркуляции вектора $\vec{\mathbf{E}}$.

4. Обосновать возможность проверки теоремы Гаусса и теоремы о циркуляции в условиях данной работы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 2. -М.; Наука, 1988, § 11-13.

2. Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма. - М.: Высшая школа, 1983, § 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.